

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

**ОТЧЁТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ**

Тема: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ

Студент гр. 4341

В.Л. Четвертная

Руководитель

Т.Р. Жангиров

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

Студент: В.Л, Четвертная

Группа: 4341

Тема практики: Генетические алгоритмы

Задание на практику:

Задача минимизации задержек. Дано N задач, каждая из которых имеет свое время выполнения и срок выполнения к которому она должна быть выполнена. Задача, это составить расписание с минимальными задержками. Задержка – кол-во времени на которое выполнение задач превысило срок выполнения.

Сроки прохождения практики: 06.07.2026 – 17.07.2026

Дата сдачи отчета: 17.07.2026

Дата защиты отчета: 17.07.2026

Студент	_____	В.Л. Четвертная
Руководитель	_____	Т.Р. Жангиров

АННОТАЦИЯ

Работа посвящена разработке приложения с графическим пользовательским интерфейсом для выполнения задачи по минимизации задержек с помощью генетического алгоритма. Реализованы различные варианты загрузки входных данных, возможность выполнять алгоритм по шагам или полностью, во время работы алгоритма отображается график изменения приспособленности поколений, а также есть возможность получить подробную информацию об особях текущего поколения.

SUMMARY

This work focuses on developing an application with a graphical user interface for solving the problem of minimizing delays using a genetic algorithm. Various input data loading options are implemented, along with the ability to execute the algorithm step-by-step or in its entirety. A graph of the generational fitness changes is displayed during the algorithm's execution, and detailed information about individuals in the current generation can be obtained.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	6
1.1 Предметная область.....	6
1.2 Задачи практики.....	6
2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.....	8
2.1. Представление данных.....	8
2.2. План графического интерфейса.....	8
2.3. Реализация генетического алгоритма.....	11
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	13
4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: разработка приложения с GUI для решения задачи минимизации задержек при помощи генетического алгоритма.

Задачи работы:

1. Разработка прототипа GUI;
2. Разработка генетического алгоритма;
3. Связка GUI и алгоритма;
4. Тестирование программы и внесения исправлений.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Предметная область

Генетические алгоритмы – семейство поисковых алгоритмов, идеи которых подсказаны принципами эволюции в природе. Имитируя процессы естественного отбора и воспроизводства, генетические алгоритмы могут находить высококачественные решения задач, включающих поиск, оптимизацию и обучение.

Поскольку генетическим алгоритмам нужно знать только значение функции приспособленности каждого индивидуума, а все остальные ее свойства, в частности производные, несущественны, их можно применять к задачам со сложным математическим представлением, включающим функции, которые трудно или невозможно продифференцировать. Кроме того, генетические алгоритмы применимы и к задачам, вообще не имеющим математического представления.

Генетические алгоритмы в общем случае устойчивы к шуму благодаря повторяющимся операциям сборки и оценивания индивидуумов, хорошо поддаются распараллеливанию и распределенной обработке.

Ограничения генетических алгоритмов: необходимы специальные определения; необходима настройка гиперпараметров; большой объем вычислительных операций; опасность преждевременной сходимости; отсутствие гарантированного решения. [1][2]

1.2 Задачи практики

Задача минимизации задержек.

Дано N задач, каждая из которых имеет свое время выполнения и срок выполнения к которому она должна быть выполнена. Задача, это составить расписание с минимальными задержками. Задержка – кол-во времени на которое выполнение задач превысило срок выполнения.

Требование к решению:

- Программа должна иметь GUI;

- Должна быть возможность задать данные через GUI, чтение из файла, случайную генерацию;
- Алгоритмы реализуются самостоятельно без использования готовых решений;
- Настройка параметров алгоритмов должна производиться пользователем;
- Пошаговая визуализация поиска решения. Должен быть выбор переключения между разными текущими решениями;
- Возможность перейти к конечному решению пропустив отображение всех шагов;
- Должен присутствовать график изменения функции качества решения от номера популяции. График дополняется с каждым шагом алгоритма.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Представление данных

Каждая задача характеризуется номером, временем и сроком выполнения. Для упрощения в качестве времени и сроком выполнения каждой задачи используются целые неотрицательные числа. При доработке возможно добавление модуля преобразования дат и времени в целые числа для дальнейшего использования в алгоритме.

Генотип представляет собой упорядоченную последовательность из всех задач. Целевая функция - суммарное время задержек, которое необходимо минимизировать, для части наборов входных данных может достигать нуля.

2.2. План графического интерфейса

Стартовая страница приложения содержит информацию о задаче и возможность выбрать способ ввода данных (рис. 1).

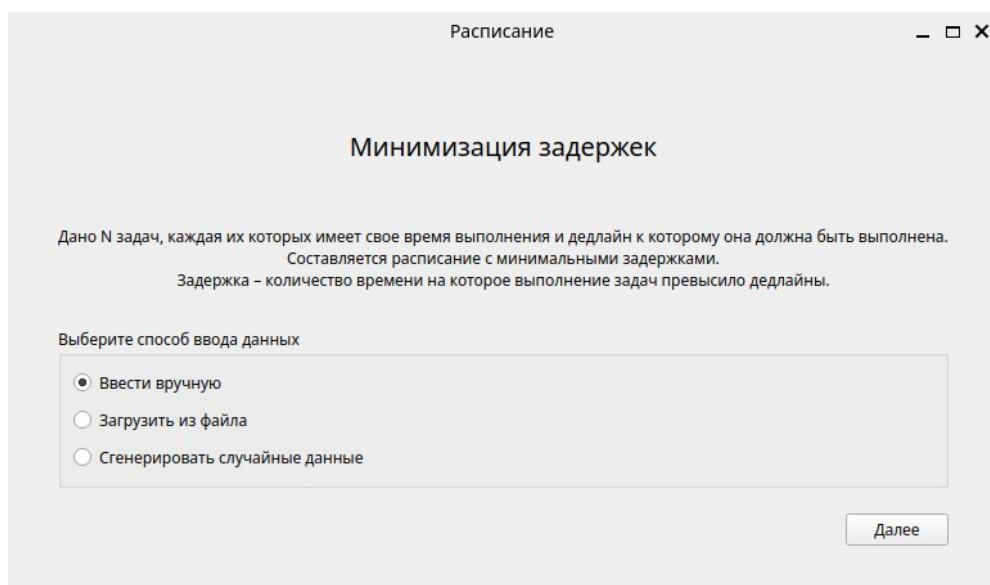


Рисунок 1 – Стартовая страница

Страница для ввода данных вручную содержит поле выбора количества задач. После указания количества задач создаётся таблица для внесения информации о каждой задаче (рис. 2).

Расписание

Ввести задачи вручную

Количество задач: 6

	Время выполнения	Дедлайн
1	3	4
2		
3		
4		
5		
6		

Рисунок 2 – Ввод данных вручную

Страница загрузки данных из файла содержит поле для введения имени файла, также есть возможность выбора файла через окно обзора (рис. 3).

Расписание

Загрузка задач из файла

Файл:

Рисунок 3 – Загрузка данных из файла

При генерации случайных данных необходимо указать количество задач и задать диапазоны времени и сроков выполнения (рис. 4).

При любом способе ввода данных есть возможность перейти к настройкам параметров алгоритма (рис. 5).

The screenshot shows a window titled "Расписание" (Schedule) with a subtitle "Генерация случайных задач" (Generation of random tasks). It contains five input fields with spinners: "Количество задач" (Number of tasks) set to 100, "Мин. время выполнения" (Min. execution time) set to 1, "Макс. время выполнения" (Max. execution time) set to 50, "Мин. дедлайн" (Min. deadline) set to 50, and "Макс. дедлайн" (Max. deadline) set to 500. At the bottom, there are three buttons: "Назад" (Back), "Настройки" (Settings), and "Сгенерировать" (Generate).

Рисунок 4 – Генерация случайных данных

The screenshot shows a window titled "Настройки алгоритма" (Algorithm settings). It contains four input fields with spinners: "Размер популяции:" (Population size) set to 100, "Количество поколений:" (Number of generations) set to 500, "Вероятность скрещивания:" (Crossover probability) set to 0,80, and "Вероятность мутации:" (Mutation probability) set to 0,20. At the bottom, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "ОК" (OK).

Рисунок 5 – Окно настройки параметров алгоритма

Окно выполнения алгоритма отображает текущее состояние и позволяет выполнять алгоритм по шагам, либо запустить полное выполнение. На странице выводятся общие сведения о всех поколениях, данные индивидов текущего поколения, и также строится график изменения приспособляемости по мере появления новых поколений (рис. 6), также доступна таблица подробного просмотра конкретной особи, по умолчанию отображается информация о наиболее приспособленной особи поколения.

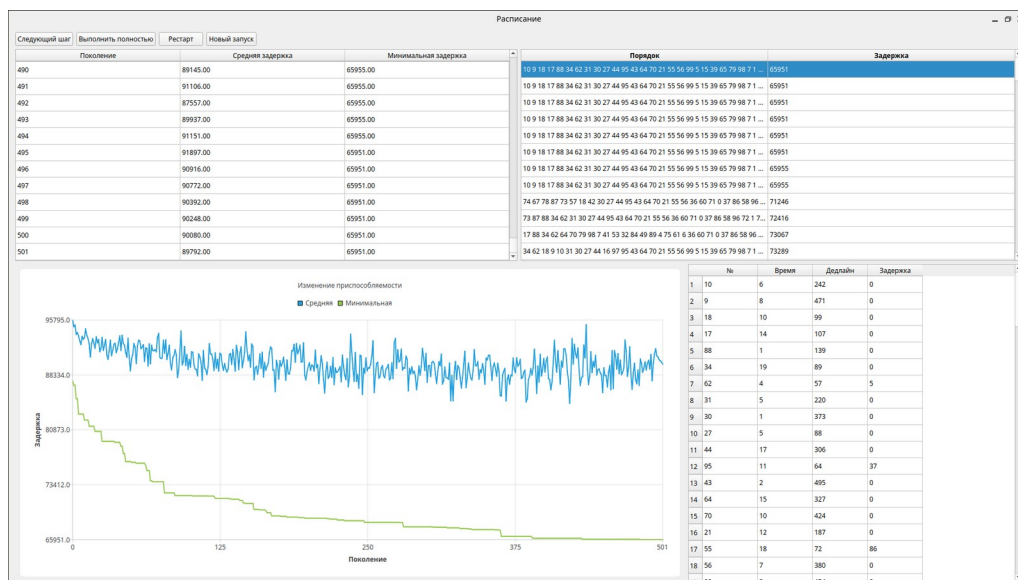


Рисунок 6 – Окно выполнения алгоритма

Код GUI разделён на логические части. Созданы отдельные классы для стартовой страницы, для страниц каждого из вариантов ввода данных и страницы выполнения алгоритма. Связующим звеном всех страниц является основная страница, через систему слотов и подключения вызывающая необходимые переходы.

2.3. Реализация генетического алгоритма

Начальная популяция формируется из случайно сгенерированных особей. Для создания нового поколения используется турнирный метод с выделением элиты. Заранее определённое число особей с наибольшей приспособленностью проходят в следующее поколение без изменений. Далее с помощью проведения турниров выбираются особи, которые скрещиваются с заданной вероятностью, таким образом создаются все недостающие особи нового поколения.

Скрещивание выполняется методом упорядоченного скрещивания. Случайно выбранный фрагмент хромосомы первого родителя без изменений переносится на те же позиции первому ребёнку, а соответствующий фрагмент второго родителя - второму ребёнку. Оставшиеся пустые позиции заполняются циклически, начиная с индекса после скопированного фрагмента. Для первого ребёнка недостающие числа берутся из хромосомы второго

родителя в порядке их следования, исключая уже имеющиеся элементы. Для второго ребёнка аналогичным образом используются числа из хромосомы первого родителя.

Среди особей нового поколения с заданной вероятностью происходят мутации. Во время мутации в хромосоме переворачивается случайно выбранный фрагмент.

Создание новых поколений продолжается до тех пор, пока не достигнуто предельное число поколений, либо пока не получена особь с нулевой задержкой.

Связь генетического алгоритма с интерфейсом осуществляется через класс контроллера.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В работе использованы следующие инструменты:

- Язык программирования C++;
- Фреймворк QT и IDE QtCreator для работы с графическим интерфейсом;
- Для создания графиков используется библиотека QtCharts.

4 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы разработана программа на языке программирования C++ при помощи генетического алгоритма решающая задачу составления расписания для минимизации задержек. Графический пользовательский интерфейс позволяет различными способами ввести данные и задать настройки алгоритма, также есть возможность выполнить алгоритм по шагам или полностью, либо перезапустить выполнение. Все этапы выполнения алгоритма отражаются на графике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вирсански Э. Генетические алгоритмы на Python / пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 286 с.
2. Панченко Т.В. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. — Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — 87 с.